Unnamed 20260915

USAMO 2012 P2

Moscow MO 1959 Grade 10 P5

TOT 1988 Autumn Junior A4

TOT 2011 Autumn Junior A7

Polish 1st Round 2019 P6

Canada National 2009 P2

将圆周配置编码为循环群中的点集，双重计数相对旋转的交叠数，并结合平均值、特殊位移与差集覆盖来构造或排除目标配置。

Moscow MO 1959 Grade 10 P5

两个同心圆各被分成 $2k$ 个相等的扇形，每个扇形染成黑色或白色，且每个圆的黑、白扇形各有 k 个。证明：可以旋转其中一个圆，使两圆相对应的扇形中至少有 k 对颜色不同。

解

固定一个圆，只考虑使两圆扇形边界对齐的 $2k$ 种旋转。对每次旋转，记颜色不同的对应扇形对数为 $d(t)$。移动圆上的每个扇形在这 $2k$ 种旋转中依次与固定圆的每个扇形对应，而固定圆恰有 k 个扇形与它异色。因此每个移动扇形对总和 $\sum_t d(t)$ 的贡献都是 k，从而 $\sum_t d(t) = 2k^2$。这 $2k$ 个非负整数的平均值为 k，所以至少有一种旋转使 $d(t) \geqslant k$。

Polish 1st Round 2019 P6

100 个人等间隔地围坐在一张可以旋转的圆桌旁，其中 51 人点了奶油味冰激凌，另外 49 人点了巧克力味。每人面前各放一份冰激凌，口味不一定与订单相符，但桌上共有 51 份奶油味和 49 份巧克力味冰激凌。证明：可以旋转圆桌，使至少 52 人面前的冰激凌口味与其所点的一致。

解

考虑使冰激凌与人逐一对齐的 100 种旋转，记第 t 种旋转时奶油味冰激凌与点奶油味者相对应的份数为 $s(t)$。每份奶油味冰激凌在这 100 种旋转中恰与每位点奶油味者对应一次，所以 $\sum_t s(t) = 51^2 = 2601$。因此某种旋转满足 $s(t) \geqslant \lceil 2601/100 \rceil = 27$。此时有 $51 - s(t)$ 份奶油味冰激凌摆在点巧克力味者面前，故拿到所点巧克力味冰激凌的人数为 $49 - (51 - s(t)) = s(t) - 2$。拿对口味的总人数为 $2s(t) - 2 \geqslant 52$。

Canada National 2009 P2

从纸板上剪出两个半径不同的圆盘，每个圆盘都分成 200 个相等的扇形，其中 100 个染成白色，另外 100 个染成黑色。把小圆盘同心地放在大圆盘上。证明：可以旋转小圆盘，使两圆盘的扇形边界对齐，并使小圆盘上至少 100 个扇形覆盖在大圆盘的同色扇形上。

解

只考虑使两圆盘扇形边界对齐的 200 种旋转，并记第 t 种旋转时同色对应扇形的数量为 $m(t)$。小圆盘上的任意一个扇形在这 200 种旋转中恰好与大圆盘的每个扇形对应一次，其中恰有 100 次对应到同色扇形。因此对小圆盘的 200 个扇形逐一计数可得 $\sum_t m(t) = 200 \cdot 100$，故 $m(t)$ 的平均值为 100。至少有一种旋转满足 $m(t) \geqslant 100$。

TOT 1988 Autumn Junior A4

两只相同的齿轮各有 14 个齿。先将它们重叠，使对应的齿完全重合，再同时锯去 4 对重合的齿。允许两只齿轮相对转动，但不能翻面。(a) 是否总能使它们在平面上的共同投影看起来像一只完整的 14 齿齿轮？(b) 如果改为两只 13 齿齿轮，仍同时锯去 4 对重合的齿，答案如何？

解

(a) 将齿的位置依次编号为模 14 的剩余类，记两只齿轮原先共同的 4 个缺齿位置组成的集合为 A。相对转动 t 格后，投影中仍缺齿的位置数为 $c(t) = |A \cap (A + t)|$。每个有序对 $(a, b) \in A \times A$ 恰在一次转动 $t = b - a$ 时使两个缺齿重合，故 $\sum_{t=0}^{13} c(t) = |A|^2 = 16$。不转动时 $c(0) = 4$，其余 13 次转动的重合数之和为 12。若每次均至少重合一个缺齿，总和就至少为 13，矛盾。因此某次转动有 $c(t) = 0$，共同投影成为完整的齿轮。

(b) 将 13 个齿编号为模 13 的剩余类，并在两只齿轮上都锯去编号属于 $A = \{0, 1, 4, 6\}$ 的齿。集合 A 中两个不同元素的正向差依次涵盖 $1, 2, 3, 4, 5, 6$，反向差涵盖 $7, 8, 9, 10, 11, 12$，相同元素的差为 0。于是模 13 的每个剩余类都可写成 $a - b$，其中 $a, b \in A$。无论相对转动多少格，总有两个缺齿重合，故不能保证投影成为完整的齿轮。

TOT 2011 Autumn Junior A7

正 45 边形的顶点染成红、黄、绿三色，每种颜色恰有 15 个顶点。证明：可以从每种颜色中各选出三个顶点，使三组同色顶点组成的三个三角形互相全等。

解

将正 45 边形的顶点依次编号为模 45 的剩余类，记红、绿、黄三色顶点集合分别为 R, G, Y。对任意两个顶点集合 A, B，每个有序对 $(a, b) \in A \times B$ 恰在旋转 $t = b - a$ 时重合，因此 $\sum_{t=0}^{44} |(A + t) \cap B| = |A||B|$。取 $A = R, B = G$，所有旋转的红绿重合数之和为 $15^2 = 225$；原

位旋转的重合数为 0，故其余 44 次旋转中必有一次 t 的重合数至少为 $\lceil 225/44\rceil = 6$。从 R 中取一个 6 元集 S，使 $S+t\subseteq G$。

再考察 S 旋转后与黄色顶点的重合数，其总和为 $|S||Y| = 6\cdot 15 = 90$。旋转 0 时 $S\subseteq R$，旋转 t 时 $S+t\subseteq G$，这两个位置与 Y 的重合数均为 0。因此其余 43 次旋转中必有一次 u 的重合数至少为 $\lceil 90/43\rceil = 3$。从 S 中选出对应的三个顶点组成集合 T，使 $T+u\subseteq Y$。于是 T、$T+t$、$T+u$ 分别由红、绿、黄三色顶点组成，且彼此由绕正多边形中心的旋转得到，所成三个三角形全等。

USAMO 2012 P2

将一个圆周 432 等分，并将 432 个分点染上红，绿，蓝，黄中的一种，使得每种颜色的点各有 108 个。求证：可在每种颜色中选出三个点，使得同色的三个点组成的四个三角形全等。

解

将 432 个点依次编号为模 432 的剩余类，记红、绿、蓝、黄四色点集分别为 R, G, B, Y。对任意两个点集 A, C，每个有序对 $(a, c)\in A\times C$ 恰在旋转 $s = c - a$ 时重合，所以

$$\sum_{s=0}^{431} |(A+s)\cap C| = |A||C|$$

先考察红色点集旋转后与绿色点集的重合数。其总和为 $|R||G| = 108^2$，而旋转 0 时重合数为 0。因此其余 431 次旋转中必有一次 t 的重合数至少为 $\lceil 108^2/431\rceil = 28$。从 R 中取一个 28 元集 S，使 $S+t\subseteq G$。

再考察 S 旋转后与蓝色点集的重合数，总和为 $|S||B| = 28\cdot 108$。旋转 0 时 $S\subseteq R$，旋转 t 时 $S+t\subseteq G$，这两次的重合数均为 0。因此其余 430 次旋转中必有一次 u 的重合数至少为 $\lceil 28\cdot 108/430\rceil = 8$。从 S 中取一个 8 元集 T，使 $T+u\subseteq B$；同时 $T\subseteq R$ 且 $T+t\subseteq G$。

最后考察 T 旋转后与黄色点集的重合数，总和为 $|T||Y| = 8\cdot 108$。旋转 $0, t, u$ 时，T 分别落在红、绿、蓝色点集中，所以这三次的重合数均为 0。因此其余 429 次旋转中必有一次 v 的重合数至少为 $\lceil 8\cdot 108/429\rceil = 3$。从 T 中取对应的三个点组成集合 U，使 $U+v\subseteq Y$。于是 $U, U+t, U+u, U+v$ 分别由红、绿、蓝、黄四色点组成，且彼此由绕圆心的旋转得到，所成四个三角形全等。